

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 23

Coordinación MAT023



Contenidos

1 Introducción

2 Existencia y unicidad de soluciones

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Definición

*Una **ecuación diferencial** es una ecuación que establece una relación entre la variable independiente x , la función incógnita $y = f(x)$ y sus derivadas $y', y'', \dots, y^{(n)}$.*

Simbólicamente podemos escribir:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Observaciones

- 1 Si la función buscada $y = f(x)$ depende de una variable $x \in \mathbb{R}$, la ecuación diferencial se llama **ordinaria**.
- 2 Si $x \in \mathbb{R}^n$, con $n \geq 2$, la ecuación se llama **ecuación diferencial parcial**.
- 3 En este curso sólo estudiaremos **ecuaciones diferenciales ordinarias** o, de modo abreviado, **EDO's**.

Ejemplo

Son ecuaciones diferenciales ordinarias:

- $m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$, *con* $x = x(t)$.
- $y'' - xy^3 = 0$, *con* $y = y(x)$.
- $y' = ry \left(1 - \frac{y}{K}\right)$, *con* $y = y(t)$.

El concepto de solución

Definición

- 1 *Una función $\varphi : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se llama **solución** de la EDO si φ es derivable hasta el n –ésimo orden y:*

$$F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}) = 0$$

para todo $x \in I$.

- 2 *El **orden** de una EDO es el orden de la derivada de mayor orden presente en la ecuación.*
- 3 *Diremos que una EDO se encuentra en su **forma normal** si existe f tal que:*

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

Ecuación diferencial de primer orden

Definición

Una ecuación diferencial se dice **ecuación diferencial de primer orden** si es de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

para alguna función $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en un abierto U .

El problema consiste en encontrar un intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y una función $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivable que verifica:

- $(x, \varphi(x)) \in U, \quad \forall x \in I$
- $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)), \quad \forall x \in I$

Problema de valor inicial

Definición

Para $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en Ω abierto y $(x_0, y_0) \in \Omega$, diremos que el problema:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

*es llamado **problema de valor inicial con condición inicial** (x_0, y_0) .*

Una solución del problema de valor inicial es una solución $y = \varphi(x)$ tal que $\varphi(x_0) = y_0$.

Ejemplo

- 1 Verifique que $\varphi : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(t) = \frac{1}{t-1}$ es solución de

$$\frac{dy}{dt} = -y^2$$

- 2 Verifique que $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(t) = 3e^{-2t} + 5$ es solución del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} + 2y = 10, \quad y(0) = 8$$

- 3 Encuentre λ tal que $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(x) = e^{\lambda x}$ es solución de

$$y'' + 2y' + y = 0$$

Teorema de existencia y unicidad

Teorema

Consideremos, para $f : R \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida en $R = [a, b] \times [c, d]$ y $(x_0, y_0) \in \overset{\circ}{R}$. El problema de valor inicial:

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

- *Si f es continua, entonces el problema posee solución. Es decir, existen $I \subseteq \mathbb{R}$ intervalo que contiene a x_0 y $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ que resuelve el problema de valor inicial.*
- *Si $\frac{\partial f}{\partial y}$ es continua en R , entonces existe una única solución al problema de valor inicial.*

Ejemplos

Ejemplo

Verificar si las siguientes EDO's tienen única solución:

1 $y' = x + 2y$

2 $xy' = y$

3 $y' = \frac{y+x}{y-x}$

Ejemplo

Las funciones $u(x) = 0$ y $v(x) = x^3$ son soluciones para todo $x \in \mathbb{R}$ de

$$\frac{dy}{dx} = 3\sqrt[3]{y^2},$$

*y $u(0) = v(0) = 0$ **ambas soluciones pasan por el mismo punto** $(0, 0)$.*

Ejemplo

La ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{-|y - x|}$$

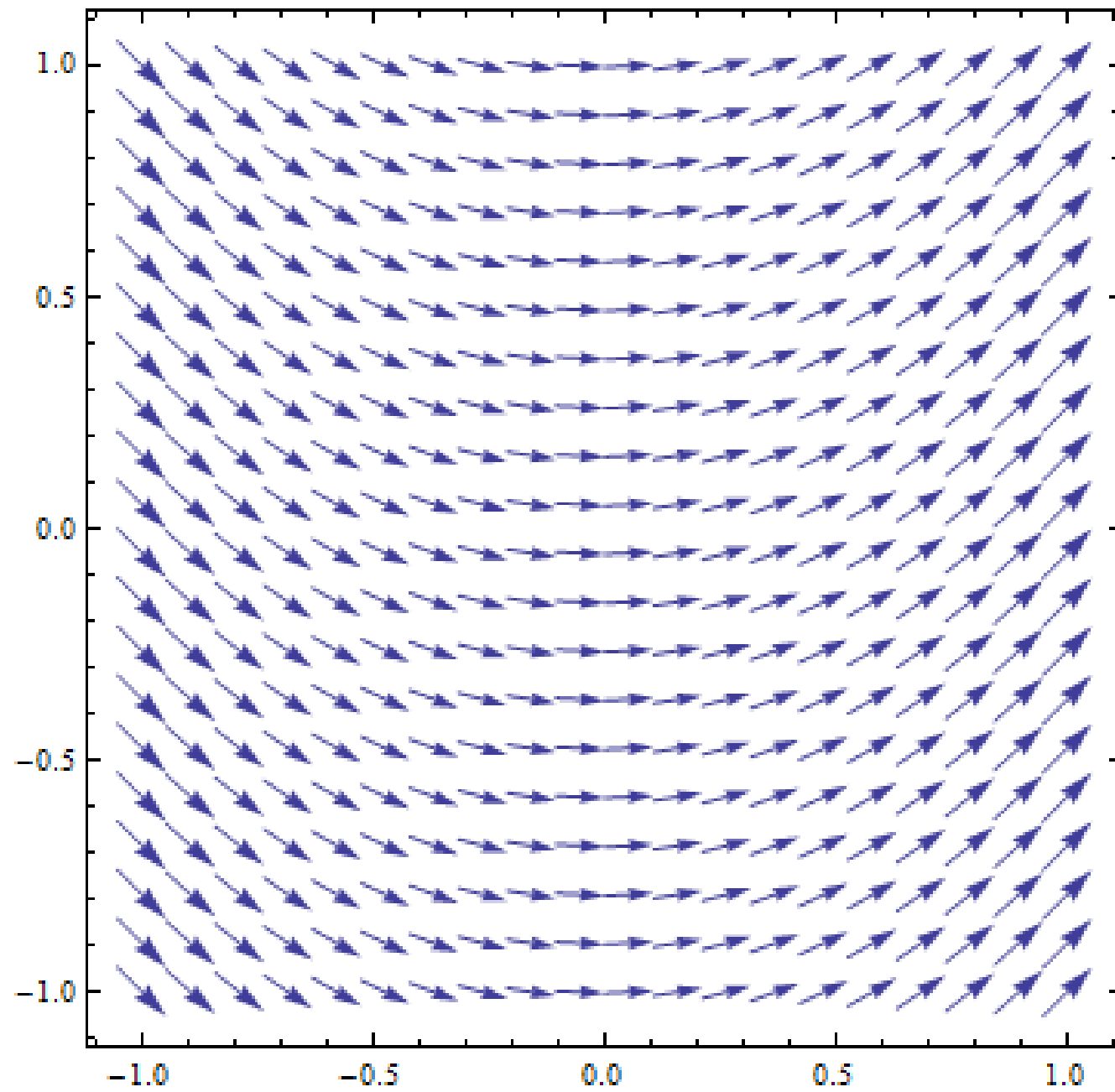
no tiene soluciones.

Observación

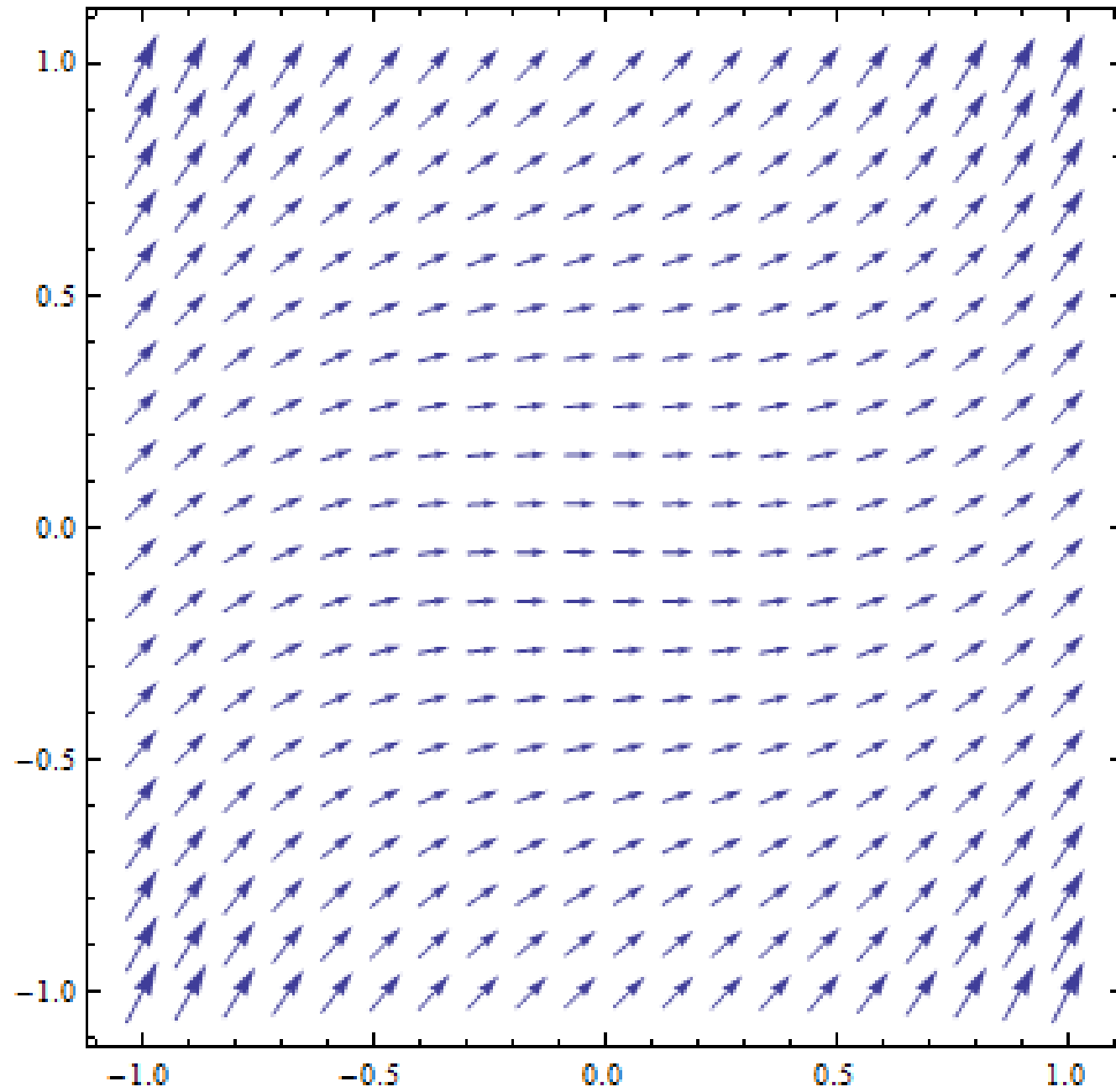
Sea $\varphi(x)$ una solución de la ecuación $y' = f(x, y)$:

- La recta tangente a esta solución en un punto $(x_0, \varphi(x_0))$ tiene pendiente $\varphi'(x_0) = f(x_0, \varphi(x_0))$.
- El vector director de la recta tangente a la solución en $(x_0, \varphi(x_0))$ es $(1, f(x_0, \varphi(x_0)))$.
- El gráfico de los puntos $(1, f(x, y))$ en el plano se llama **campo de direcciones**.

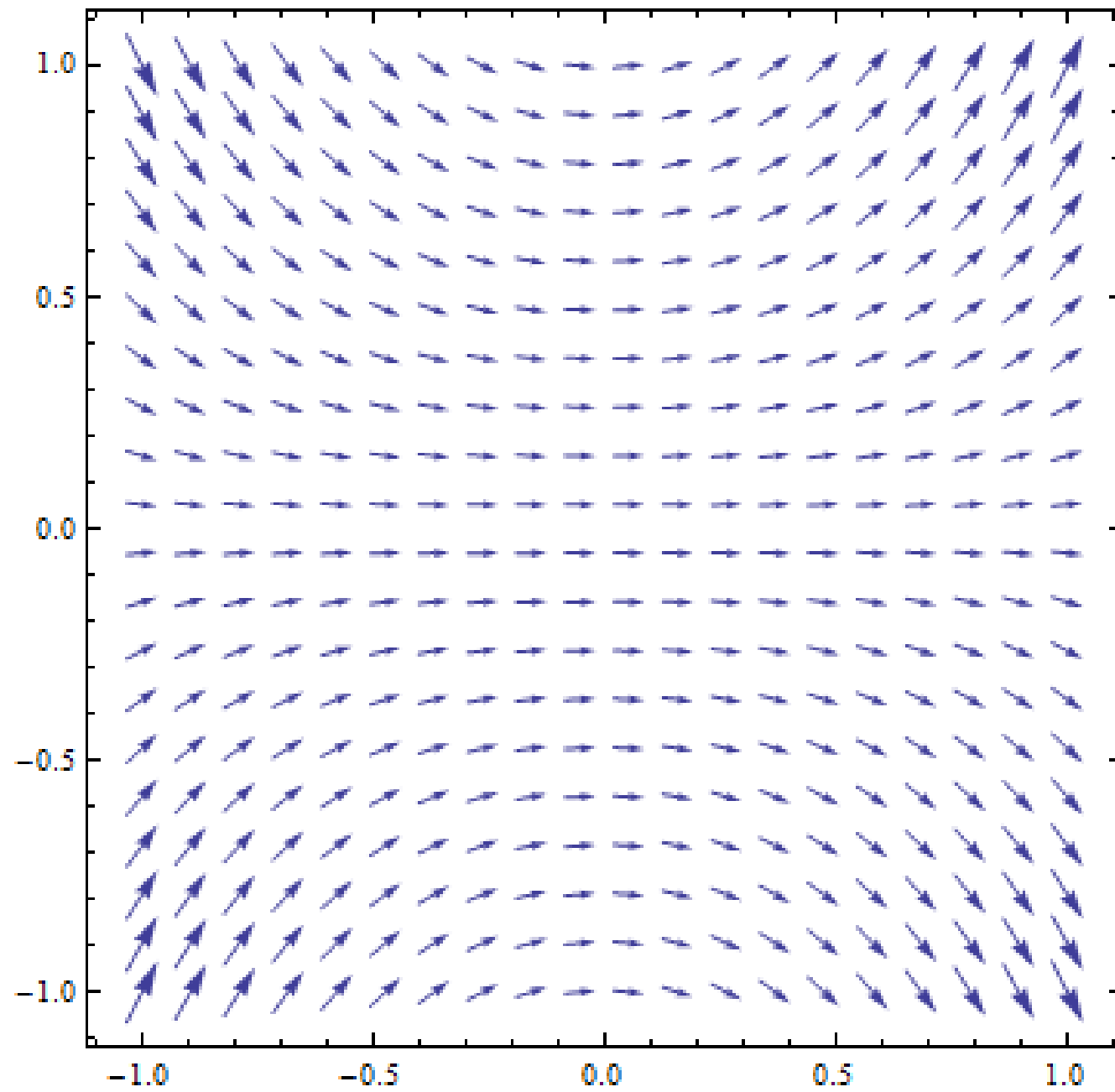
La ecuación $y' = x$



La ecuación $y' = x^2 + y^2$



La ecuación $y' = 2xy$



La ecuación $y' = \operatorname{sen}(x) \cos(y)$

